Macroéconomie

Présentation du cours

- **Enseignant :** Arnaud Dyèvre dyevre@hec.fr

- **Volume horaire :** 18 heures par groupe, soit 12 séances de 1 h 30.
- **Langue d'enseignement :** français.
- **Période :** du 26 octobre au 8 décembre 2026.
- **Supports :** diapositives et exercices fournis par l'enseignant (pour révisions chez vous ou pour prendre des notes si vous les imprimez). Pas d'ordinateurs autorisés en classe. Les dérivations mathématiques seront faites au tableau en cours et les étudiants sont encouragés à les prendre en note.

La macroéconomie étudie la production, l'emploi, les prix et les politiques qui agissent sur l'économie dans son ensemble. Ce cours donne des outils pour lire les indicateurs économiques, comprendre les écarts de niveau de vie et analyser les décisions des pouvoirs publics. Il relie ces mécanismes à l'environnement des entreprises et à leurs choix d'investissement, d'emploi et de financement. L'intelligence artificielle occupe une place substantielle dans le programme. Nous étudierons ses effets possibles sur l'innovation, la productivité, l'organisation des tâches et l'emploi. Les modèles serviront à expliciter les mécanismes et les hypothèses dont dépendent ces effets.

Objectifs pédagogiques

À l'issue du cours, vous serez capable de :

- Lire les principaux indicateurs macroéconomiques et distinguer activité, niveau de vie et bien-être.
- Expliquer le rôle du capital, de la productivité et de l'innovation dans les écarts de richesse et la croissance.
- Analyser comment l'automatisation et l'IA modifient les tâches, la demande de travail et la répartition des revenus.
- Utiliser un modèle simple pour étudier une relance, une consolidation budgétaire et leurs effets sur l'activité et la dette.
- Expliquer la création monétaire, les causes de l'inflation et les principaux mécanismes de transmission de la politique monétaire.
- Manipuler les outils mathématiques nécessaires pour résoudre les modèles économiques étudiés en cours.

Méthode et prérequis

Les séances associent explications, graphiques, calculs et exercices appliqués. Les exercices sont intégrés au cours ; il n'y a pas de TD séparés. Une attention particulière sera portée à l'intuition économique, aux définitions et à l'interprétation des résultats.

Les pourcentages, taux de croissance, équations simples, graphiques et dérivées usuelles seront mobilisés, avec des rappels adaptés aux différents parcours. Vous devrez également savoir ce qu'est un système d'équations : cet outil sera utile pour résoudre les modèles économiques étudiés en cours. Entre les séances, un travail régulier permettra de refaire les exercices et de consolider ces outils.

Programme

1. Mesurer la richesse nationale

- PIB, valeur ajoutée et croissance réelle ; prix, inflation et pouvoir d'achat ; production par habitant, productivité, emploi et durée du travail ; revenu, inégalités et limites du PIB ; croissance, bien-être et environnement.

2. Comprendre la richesse des nations

- Capital physique et humain, productivité ; décomposition des écarts de richesse et de la croissance ; modèle de Solow : accumulation, rendements décroissants et convergence ; innovation, institutions et diffusion des technologies ; investissement et gains de productivité liés à l'IA.

3. Emploi, tâches et intelligence artificielle

- Emploi, chômage et participation ; effets de la productivité sur les prix, la demande et l'emploi ; métiers et tâches : automatisation, complémentarités et tâches nouvelles ; salaires et part du travail ; exposition à l'IA, adoption et effets observés.

4. Politique budgétaire et dette publique

- Demande globale, équilibre et multiplicateur ; dépenses publiques, impôts et stabilisateurs automatiques ; récession, écart de production et consolidation budgétaire ; déficit, solde primaire et ratio de dette ; conjoncture et hypothèses dans l'évaluation des politiques budgétaires.

5. Monnaie, inflation et politique monétaire

- Création monétaire bancaire, dépôts, réserves et bilans ; inflation, taux d'intérêt réel et anticipations ; chocs d'offre et de demande ; taux directeurs, crédit et transmission monétaire ; objectifs des banques centrales et règle simple de politique monétaire.

Organisation et progression du cours

Groupe	Jours habituels	Horaire
FR01	Lundi et mercredi	14 h 40–16 h 10
FR02	Mardi et jeudi	9 h 40–11 h 10
FR05	Lundi et mercredi	13 h–14 h 30

Les dates et les quiz sont fixés dans le calendrier du cours. Le découpage thématique ci-dessous pourra être ajusté au rythme des groupes. Les exercices et les quiz sont compris dans les 90 minutes de chaque séance.

Nº	FR05/FR01	FR02	Chapitre	Thème et travail en séance	Quiz
1	26 oct.	27 oct.	1	Accueil, puis mesure de l'activité : PIB, valeur ajoutée, nominal et réel.	
2	28 oct.	29 oct.	1	Niveau de vie, productivité, limites du PIB et environnement.	
3	2 nov.	5 nov.	2	Richesse des nations : capital, travail et productivité.	
4	4 nov.	10 nov.	2	Accumulation, rendements décroissants et convergence.	1
5	9 nov.	12 nov.	2	Innovation, investissement et gains de productivité liés à l'IA.	
6	16 nov.	17 nov.	3	Emploi, chômage et effets de la productivité sur la demande de travail.	
7	18 nov.	19 nov.	3	Tâches, automatisation et IA : scénarios et exercices.	
8	23 nov.	24 nov.	4	Demande globale et multiplicateur budgétaire.	2
9	25 nov.	26 nov.	4	Stabilisateurs, austérité et dynamique de la dette.	
10	30 nov.	1er déc.	5	Banques, bilans et création monétaire.	
11	2 déc.	3 déc.	5	Inflation et transmission de la politique monétaire.	3
12	7 déc.	8 déc.	1 à 5	Synthèse, exercices transversaux et préparation à l'examen.	

Quiz : trois épreuves sur papier de quinze minutes, aux séances 4, 8 et 11. Le périmètre de chaque quiz sera précisé en fonction des notions déjà traitées en cours.

Le rythme habituel est de deux séances par semaine. Certaines semaines comportent une seule séance : les dates du tableau font référence. Les salles sont indiquées dans l'emploi du temps HEC.

Évaluation

Épreuve	Modalité	Durée	Poids
Quiz 1	Sur papier, en classe	15 minutes	10 %
Quiz 2	Sur papier, en classe	15 minutes	10 %
Quiz 3	Sur papier, en classe	15 minutes	10 %
Examen final	Sur papier	2 heures	70 %

Les trois quiz représentent ensemble 30 % de la note finale. Un quiz manqué est noté zéro. L'examen final représente les 70 % restants. Il se déroule sur papier et dure deux heures. L'utilisation de feuilles de rappel (*cheat sheet*) n'est pas autorisée. La date de l'épreuve, le format détaillé des questions et les autres matériels autorisés seront communiqués séparément. Lorsque les quatre notes sont exprimées sur la même échelle :

$$N = 0{,}10\,Q_1 + 0{,}10\,Q_2 + 0{,}10\,Q_3 + 0{,}70\,E.$$

Les quiz seront composés de questions à choix multiples, de questions de mathématiques appliquées et d'exercices de raisonnement économique et d'exercices sur graphiques (par exemple :

courbes d'offre et de demande). L'examen final comportera ces mêmes types de questions, avec des questions de synthèse en plus.

Présence et absences

Chaque étudiant a droit à deux absences au maximum sur l'ensemble du cours. Ce quota inclut les raisons médicales, personnelles et autres. La troisième absence entraîne l'abandon du cours.

L'émargement se fera avec SoWeSign (SWS). Téléchargez l'application SWS et connectez-vous avec votre compte HEC ; les séances auxquelles vous êtes inscrits y apparaissent automatiquement. Lors du contrôle de présence, scannez le QR code affiché en classe depuis l'application, puis signez votre présence.

Supports de cours

Les diapositives sont accessibles en HTML et en PDF téléchargeable et imprimable sur le site du cours. Vos notes prises pendant les exercices de mathématiques en cours constitueront des ressources importantes pour vous entraîner et réviser.